

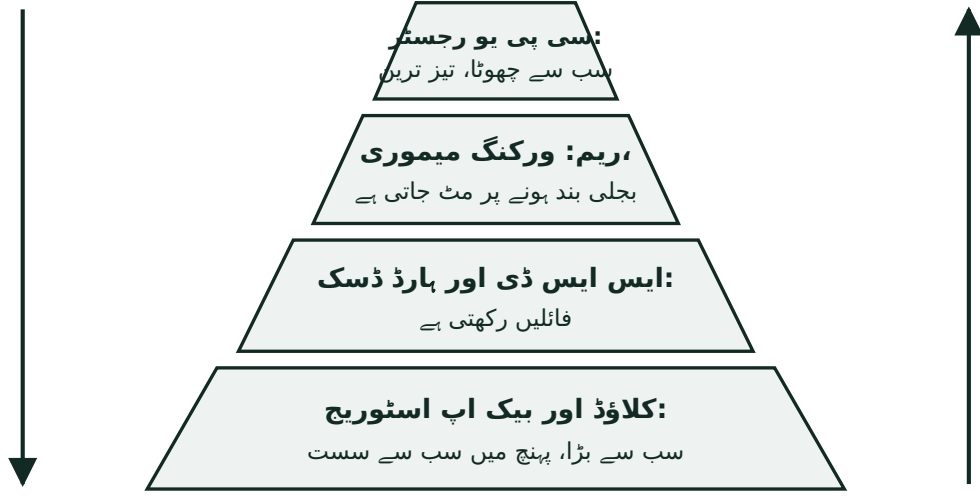
مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 2.2 - کمپیوٹر کے اندر اور باہر کی میموری

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

محترمہ کرن جماعت کے نتائج ایک اسپریڈ شیٹ میں ٹائپ کر رہی ہے کہ بجلی چلی جاتی ہے، جیسا کہ لاڑکانہ میں
گرمیوں میں اکثر ہوتا ہے۔ ایک منٹ بعد بتیں واپس آ جاتی ہیں۔ وہ کمپیوٹر دوبارہ چالو کرتی ہے، اسپریڈ شیٹ کھولتی
ہے، تو صرف وہی ورژن ملتا ہے جو اس نے کل محفوظ کیا تھا۔ ایک گھنٹے کی ٹائپنگ ضائع ہو چکی ہے۔ اس کے
ساتھ کام کرنے والی استادی حیران نہیں ہوتی: "کمپیوٹر صرف اُسی چیز کو یاد رکھتا ہے جو آپ محفوظ کریں،" وہ کہتی
ہیں۔ "جب تک آپ کام کرتے ہیں، وہ سب کچھ ایسی وائٹ بورڈ پر رکھتا ہے جو بجلی جانے پر خود صاف ہو جاتی
ہے۔" وہ وائٹ بورڈ پر انٹری میموری ہے، اور اسی کو اور اس کے ضدی رشتہ دار اسٹوریج کو سمجھنا اسی موضوع
کا کام ہے۔

اسٹوریج کی درجہ بندی
اوپر سے نیچے رفتار، لاگت اور گنجائش بدلتی ہے



textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

پرائمری میموری: ریم اور روم

پرائمری میموری وہ میموری ہے جو کمپیوٹر کام کے دوران استعمال کرتا ہے۔ اس کی دو بنیادی شکلیں ہیں۔ ریم (ریمنڈم ایکسیس میموری) وہ ورکنگ میموری ہے جس میں پروگرام اور ڈیٹا استعمال کے وقت لوڈ ہوتے ہیں۔ بورڈ اور ساتھی (2019) اس کی دو اہم خصوصیات بیان کرتے ہیں: یہ ہارڈ ڈسک سے کہیں تیز ڈیٹا منتقل کر سکتی ہے، اور یہ متغیر ہے، یعنی بجلی چلی جانے پر اس کا مواد ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی کمرے کی کہانی والی وائٹ بورڈ ہے۔ زیادہ ریم کمپیوٹر کو زیادہ پروگرام اور بڑی فائلیں آرام سے کھلے رکھنے دیتی ہے؛ جب لوگ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر "کئی ٹیب کھلے ہونے پر سست ہو جاتا ہے" تو ان کی مراد عموماً ریم ہی ہوتی ہے۔

روم (ریڈ اوئلی میموری) پرائمری میموری کی دوسری شکل ہے۔ اس میں وہ چھوٹی، مستقل ہدایات ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کو خود کو چالو کرنے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ روم غیر متغیر ہے: بجلی بند ہونے پر بھی اس کا مواد قائم رہتا ہے، اور عام استعمال میں اس کے بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ آپ روم نہیں چنتے اور نہ اس کا انتظام کرتے ہیں؛ آپ تو ہر بار مشین کے بوٹ ہونے پر بس اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

سیکنڈری اسٹوریج اور اسٹوریج کی درجہ بندی

سیکنڈری اسٹوریج وہ میموری ہے جو بجلی چاہے ہو یا نہ ہو ڈیٹا رکھتی ہے: ہارڈ ڈسک، سولڈ اسٹیٹ ڈرائیو، فلیش ڈرائیو، ڈی وی ڈی، میموری کارڈ۔ ہارڈ ڈسک غیر متغیر اسٹوریج ہے (بورڈوا وغیرہ، 2019)؛ ایس ایس ڈی یہی کام کوئی حرکت کرنے والے حصے کے بغیر کرتی ہے، جس سے یہ تیز، ہلکی اور زیادہ قابل بھروسہ ہوتی ہے، اسی گنجائش پر زیادہ قیمت پر۔ آپ کی محفوظ شدہ اسپرڈ شیٹ یہیں رہتی ہے، اور اسی لیے کل والی نقل بجلی کی بندش سے بچ گئی اور آج کی ٹائپنگ نہیں بچ سکی۔

میموری کی یہ دو قسمیں آپس میں حریف نہیں؛ ایک ٹیم ہیں، اور مل کر ایک سیڑھی بناتی ہیں جسے اسٹوریج کی درجہ بندی کہتے ہیں۔ سب سے اوپر پروسیسر کے اپنے چھوٹے، انتہائی تیز رجسٹر ہوتے ہیں۔ ٹھیک اس کے نیچے ریم ہے: تیز، درمیانے سائز کی، اور بھولنے والی۔ اس سے نیچے ایس ایس ڈی یا ہارڈ ڈسک ہے: بڑی، مناسب قیمت والی، اور مستقل۔ سب سے نیچے وہ سب کچھ ہے جو آپ دور رکھتے ہیں مگر نیٹ ورک سے پہنچتے ہیں: راہداری کے اس پار اسکول کا سرور، انٹرنیٹ پر کلاؤڈ ڈرائیو۔ سیڑھی کا ہر قدم نیچے آپ کو کم پیسوں میں زیادہ جگہ دیتا ہے، رفتار کی قیمت پر۔ یہی ایک تبادلہ اُس ہر کمپیوٹر کی شکل کی وضاحت کرتا ہے جو آپ سے ملیں گے۔

ریم، روم اور سیکنڈری اسٹوریج: موازنہ

سیکنڈری اسٹوریج	روم	ریم	خصوصیت
محفوظ فائلیں	اسٹارٹ اپ ہدایات	پروگرام اور ڈیٹا استعمال کے وقت	کیا رکھتی ہے
✓ ہاں	✓ ہاں	✗ نہیں	بجلی بند ہونے پر بچتی ہے
مندی	تیز	میں 三者 تیز ترین	رفتار
ہاں	عام طور پر نہیں	ہاں	کیا صارف بڑھا سکتا ہے
گیگابائٹ 256 تا 2 ٹیرابائٹ	چند میگابائٹ	تا 16 گیگابائٹ 4	عام سائز اسکول کمپیوٹر میں

ہر قطار بڑھ کر تینوں قسموں کی میموری اور اسٹوریج کا موازنہ کریں۔

اس درجہ بندی کا روزمرہ ثبوت محفوظ کرنے کی عادت ہی ہے۔ جب تک کرن ٹائپ کرتی ہے، اس کا کام ریم میں رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ محفوظ کرنے کا بٹن دباتی ہے، ایک نقل ڈسک پر لکھ دی جاتی ہے۔ اس دباؤ سے پہلے ڈسک کے پاس وہ کام نہیں ہوتا۔ جو استاد یہ سمجھتا ہے وہ طلبہ کو سکھاتا ہے کہ جلد اور بار بار محفوظ کریں، اور غیر محفوظ دستاویز کو قرض سمجھیں، اپنی ملکیت نہیں۔

اسکول کی خریداریوں کے لیے ایک اور عملی سبق نکلتا ہے۔ جب کمپیوٹر سست لگے، تو حل اس پر منحصر ہے کہ سیڑھی کا کون سا ڈنڈا ختم ہو چکا ہے: کم ریم کا ظہور اس طور ہوتا ہے کہ کئی پروگرام کھلے ہوں تو سستی ہو؛ بھری ہوئی یا پرانی ڈسک کا ظہور اس طور ہوتا ہے کہ ہر چیز میں سستی ہو، بشمول اسٹارٹ اپ۔ یہ جاننا کہ کون سی میموری کون سی ہے، "تیا کمپیوٹر خرید لو" کو ایک درست سوال میں بدل دیتا ہے: سیڑھی کا کون سا ڈنڈا رکاوٹ ہے؟

سرگرمی: بجلی کی بندش کی مشق

جوڑوں میں کام کریں۔ تقریباً 15 منٹ۔

1. ساتھی الف کمپیوٹر پر ہو رہے ایک کام کا بیان کرتا ہے (مثلاً: فوٹو ٹول میں اسکول میگزین کا سرورق بنانا، فائل آخری بار 40 منٹ پہلے محفوظ ہوئی)۔ ساتھی ب "بجلی گئی!" کا اعلان کرتا ہے۔
2. مل کر ٹھیک ٹھیک بتائیں کہ کیا ضائع ہوا، کیا بچا، اور بچنے والی نقل کہاں رہتی ہے (ریم، روم، ڈسک، یا کلاؤڈ)۔ درجہ بندی کے الفاظ استعمال کریں۔
3. نئے کام کے ساتھ کردار بدلیں۔ آپ دونوں مل کر کم از کم چار کام لیں، بشمول ایک جس میں فائل کلاؤڈ ڈرائیو پر محفوظ ہوئی تھی اور ایک جس میں کمپیوٹر ابھی چالو ہی ہو رہا تھا۔
4. اختتام پر ایک جملہ لکھیں: محفوظ کرنے کے بارے میں وہ اصول جو ایک طالب علم کو سکھایا جانا چاہیے۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. ریم کی تعریف کریں اور ایک جملے میں اس کی دو اہم خصوصیات بتائیں۔ (یاد رکھا)
2. ریم اور سیکنڈری اسٹوریج کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے وضاحت کریں کہ کبھی محفوظ نہ ہونے والی دستاویز بجلی کی بندش کے بعد غائب کیوں ہو جاتی ہے۔ (سمجھا)

3. ایک اسکول کا کمپیوٹر چالو ہونے میں دس منٹ لیتا ہے اور ایک پروگرام کھلے ہونے پر بھی سست ہے، جبکہ دوسرا جلدی چالو ہوتا ہے مگر پانچ پروگرام چلنے پر جم جاتا ہے۔ بتائیں کہ ہر مشین میں اسٹوریج کی درجہ بندی کا کون سا ڈنڈا غالباً رکاوٹ ہے، اور کیوں۔ (اطلاق)
4. ایک ایسا کام نام لیں جو روم کرتی ہے مگر ریم نہیں کر سکتی۔ (یاد رکھا)

خلاصہ

پرائمری میموری کمپیوٹر کی ورکنگ میموری ہے: ریم، جو تیز ہے، متغیر ہے، اور جو کچھ استعمال میں ہو اسے رکھتی ہے؛ روم، جو چھوٹی، مستقل اور مشین چالو کرنے والی ہے۔ سیکنڈری اسٹوریج (ہارڈ ڈسک، ایس ایس ڈی، فلیش ڈرائیو، ڈی وی ڈی) فائلیں بجلی کی بندشوں کے پار رکھتی ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک درجہ بندی بناتے ہیں جو ہر قدم پر رفتار کو سائز سے بدلتی ہے، اور محفوظ کرنے کی عادت اسی لیے موجود ہے کہ ریم بھول جاتی ہے اور ڈسکیں یاد رکھتی ہیں۔

خود جائزہ فہرست

- اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔
- میں ریم، روم اور سیکنڈری اسٹوریج کی تعریف کر سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ ہر ایک کیا رکھتی ہے۔
 - میں بیان کردہ منظر میں یہ بیان کر سکتا ہوں کہ بجلی کی بندش سے کیا ضلع ہوتا ہے اور کیا بچتا ہے۔
 - میں اسٹوریج کی درجہ بندی پڑھ سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ ہر ڈنڈا کیا چیز قربان کرتا ہے۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

معمول کریں کہ لیب یا دفتر کے کمپیوٹروں میں کتنی ریم اور کتنا اسٹوریج ہے (انچارج سے پوچھیں، یا سسٹم کی معلومات والے اسکرین میں دیکھیں)۔ اعداد درج کریں، اور ایک سوال پوچھیں: روزمرہ استعمال میں سب سے پہلے کون سا ڈنڈا ختم ہوتا ہے؟ جواب ساتھ لائیں۔

مجموعی کام

ایک اسکول سہ ماہی کے اختتام کے نتائج دس سال رکھنا چاہتا ہے اور اسے یہ بھی درکار ہے کہ اس کا دفتری کمپیوٹر اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر آرام سے چلا سکے۔ ایک صفحے میں تجویز دیں کہ اسکول کس چیز پر خرچ کرے (زیادہ ریم، ایس ایس ڈی اپ گریڈ، یا ایکسٹرنل ڈرائیو کے ساتھ کلاؤڈ اکاؤنٹ)، ہر خریدی کے لیے نام لیتے ہوئے کہ وہ درجہ بندی کا کون سا ڈنڈا پورا کرتی ہے اور کیا مسئلہ حل کرتی ہے۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- ہر خریدی درجہ بندی کے اپنے ڈنڈے سے درست طور پر جوڑی گئی: 3 نمبر۔
- حل کیا گیا ہر مسئلہ اُسی ڈنڈے کا درست مسئلہ ہے (تجزیہ): 4 نمبر۔
- دس سال رکھنے کی ضرورت اور آرام کی ضرورت دونوں پر بات کی گئی: 2 نمبر۔
- ایک صفحے کے اندر واضح تحریر: 1 نمبر۔

مزید مطالعہ

Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapter 2. Open Textbook Library.

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

Norton, P. *Introduction to Computers*. McGraw-Hill Education (کورس گائیڈ کا مطالعہ؛ چھپی ہوئی کتاب، حوالہ کتابیاتی سطح پر دیا گیا ہے۔)

Khan Academy. *Computers and the Internet*.

<https://www.khanacademy.org/computing/computers-and-the-internet>

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں